

Correction des exercices facultatifs du TD n°1

Exercice 18. * Négation, réciproque, contraposée

Donner la négation, la réciproque et la contraposée des assertions suivantes :

1. $\forall (a, b) \in E^2, (a = b \implies f(a) = f(b))$.
2. $\forall x \in E, (x \in A \implies x \in B)$ (ici A et B désignent deux parties d'un ensemble E).

Solution.

1.
 - (a) *Négation* : $\exists (a, b) \in E^2, (a = b \text{ et } f(a) \neq f(b))$.
 - (b) *Réciproque* : $\forall (a, b) \in E^2, (f(a) = f(b) \implies a = b)$.
 - (c) *Contraposée* : $\forall (a, b) \in E^2, (f(a) \neq f(b) \implies a \neq b)$.
2.
 - (a) *Négation* : $\exists x \in E, (x \in A \text{ et } x \notin B)$.
 - (b) *Réciproque* : $\forall x \in E, (x \in B \implies x \in A)$.
 - (c) *Contraposée* : $\forall x \in E, (x \notin B \implies x \notin A)$.

Exercice 19 * Écrire avec des quantificateurs

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels et f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Écrire avec des quantificateurs chacune des propositions suivantes.

1. La suite (u_n) est bornée.
2. La suite (u_n) est croissante.
3. La suite (u_n) est constante.
4. La fonction f est la fonction nulle.
5. La fonction f s'annule.

Solution.

1. $\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$. On peut également écrire : $C = \max(|m|, |M|)$

$$\exists C \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq C$$

2. $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$
3. $\exists C \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = C$
4. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$
5. $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$

Exercice 20. ** Table de vérité

Donner le tableau des valeurs de vérité de l'assertion suivante, puis conclure :

$$(p \implies q) \wedge ((\neg p) \implies q)$$

Solution.

p	q	$p \implies q$	$\neg p \implies q$	$(p \implies q) \wedge (\neg p \implies q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

On en déduit que l'assertion $(p \implies q) \wedge ((\neg p) \implies q)$ est équivalente à q .

Exercice 21. * Négation de propositions avec des quantificateurs

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Donner la négation des assertions suivantes :

1. $\forall x \in E, (x \in A \implies x \in B)$.
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, (x \geq M \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$.

Solution. Les négations des assertions sont :

- $\exists x \in E, (x \in A \text{ et } x \notin B)$.
- $\exists \varepsilon > 0, \forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in A, (x \geq M \text{ et } |f(x) - l| > \varepsilon)$.

Exercice 22. *** Récurrences (niveau de difficulté variable)

En effectuant un raisonnement par récurrence (simple, double, ou forte), démontrer les propositions suivantes :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}, 0! + 1! + \dots + n! \leq (n+1)!$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}, 10^n - 1$ est divisible par 9.
(Pour rappel, un entier naturel a non nul est divisible par 9 si et seulement si il existe k entier naturel non nul tel que $a = 9k$)
3. Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2, u_1 = 2 \cos x$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2(\cos x)u_{n+1} - u_n.$$

Démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2 \cos(nx).$$

(Cet exercice nécessite de connaître quelques formules de trigonométrie...)

4. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^p(2q+1)$.
(Dans l'hérédité on peut distinguer $n+1$ pair et $n+1$ impair)
5. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$,

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2.$$

(On pourra commencer par montrer que, pour $a, b \in \mathbb{R}^+$, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.)

Solution.

Dans les deux cas, on applique une récurrence simple.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: " $0! + 1! + \cdots + n! \leq (n+1)!$ ".
 - Initialisation : $\mathcal{P}(0)$ est vraie puisque $0! = 1$ et $(0+1)! = 1! = 1$.
 - Hérédité : On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$: $0! + 1! + \cdots + n! \leq (n+1)!$. Alors :

$$\underbrace{0! + 1! + \cdots + n!}_{\leq (n+1)! \text{ d'après } \mathcal{P}(n)} + (n+1)! \leq (n+1)! + (n+1)!$$

Or $2(n+1)! \leq (n+2)!$ puisque $(n+2)! = (n+2)(n+1)!$ et $2 \leq n+2$.

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : On a démontré l'inégalité attendue par récurrence sur n .

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathcal{P}(n)$: « 9 divise $10^n - 1$ ».
 - Initialisation : $\mathcal{P}(0)$ est vraie puisque $10^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ et 0 est divisible par 9.
 - Hérédité : On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vérifiée pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que 9 divise $10^n - 1$, ce qui équivaut à dire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $10^n - 1 = 9k$. Alors :

$$10^{n+1} - 1 = 10 \times 10^n - 1 = 10(9k + 1) - 1 = 9 \times 10k + 9 = 9(10k + 1),$$

ou encore $10^{n+1} - 1 = 9k'$, avec $k' = 10k + 1$. Cela signifie que 9 divise $10^{n+1} - 1$: c'est $\mathcal{P}(n+1)$.

- Conclusion : Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 9 divise $10^n - 1$. $\square$

3. On effectue une récurrence double en notant, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{P}(n) : "u_n = 2 \cos(nx)".$$

- Initialisation : $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ sont vraies puisque $u_0 = 2 = 2 \cos 0$ et $u_1 = 2 \cos x$.
- Hérédité : On suppose que, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies :

$$u_n = 2 \cos(nx) \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 2 \cos[(n+1)x].$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= 2(\cos x)u_{n+1} - u_n = 2(\cos x)2 \cos[(n+1)x] - 2 \cos nx \\ &= 4 \cos x (\cos nx \cos x - \sin nx \sin x) - 2 \cos nx \\ &= 2 \cos nx (2 \cos^2 x - 1) - 4 \cos x \sin x \sin nx \\ &= 2 \cos 2x \cos nx - 2 \sin 2x \sin nx = 2(\cos 2x \cos nx - \sin 2x \sin nx) \\ &= 2 \cos[(n+2)x] \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{P}(n+2)$ est vraie.

- Conclusion : Par récurrence double, la proposition $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$

4. On applique une récurrence forte. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}(n)$ la proposition : « il existe deux entiers $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^p(2q + 1)$ ».
- Initialisation : $\mathcal{P}(1)$ est vraie puisque $1 = 2^0(0 + 1)$ ($p = q = 0$ conviennent).
 - Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2), \dots, \mathcal{P}(n)$ sont vraies. On veut montrer que $n + 1$ peut s'écrire sous la forme $2^p(2q + 1)$, où $p, q \in \mathbb{N}$. On distingue deux cas :
 - si $n + 1$ est impair, n est pair et le résultat est évident. En effet, il suffit de prendre $p = 0$ et $q \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2q$. On a alors $n + 1 = 2q + 1$.
 - si $n + 1$ est pair, il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $n + 1 = 2k$. On peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à k : il existe $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $k = 2^p(2q + 1)$. Ainsi, $n + 1 = 2k = 2 \times 2^p(2q + 1) = 2^{p+1}(2q + 1)$.
Finalement, $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.
 - Conclusion : Le résultat attendu est établi par récurrence forte.
5. Tout d'abord, l'inégalité arithmético-géométrique donnée en indication résulte du fait que :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^+, a + b - 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

On montre ensuite l'inégalité attendue en appliquant une récurrence simple.

- Initialisation : Si $n = 1, x_1 \times \frac{1}{x_1} = 1$ et l'inégalité est vraie au rang 1.
- Hérédité : On suppose que, pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé et tous réels $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2.$$

Considérons maintenant des réels $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ strictement positifs. En notant $A = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ et $B = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}$, on souhaite montrer que :

$$(A + x_{n+1}) \left(B + \frac{1}{x_{n+1}} \right) \geq (n + 1)^2. \quad \text{inégalité} \quad ((1.1))$$

Or,

$$(A + x_{n+1}) \left(B + \frac{1}{x_{n+1}} \right) = AB + \frac{A}{x_{n+1}} + Bx_{n+1} + 1,$$

et, d'après l'hypothèse de récurrence et l'inégalité arithmético-géométrique, on a $AB \geq n^2$ et

$$\frac{A}{x_{n+1}} + Bx_{n+1} \geq 2\sqrt{\frac{A}{x_{n+1}} \times Bx_{n+1}} \geq 2\sqrt{AB} \geq 2n.$$

Ainsi, $(A + x_{n+1}) \left(B + \frac{1}{x_{n+1}} \right) \geq n^2 + 2n + 1$, ce qui démontre l'inégalité (1.1).

- Conclusion : Finalement, on a établi l'inégalité souhaitée par récurrence simple.

Exercice 23. *** Analyse-synthèse

Déterminer toutes les applications f de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, f(m + n) = f(n) + f(m).$$

Solution.

Nous allons raisonner par analyse-synthèse.

Analyse. Soit f une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, f(m+n) = f(m) + f(n).$$

On a alors $f(2) = f(1) + f(1) = 2f(1)$, $f(3) = f(2) + f(1) = 3f(1)$, puis, par une récurrence immédiate :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = nf(1),$$

ce qui montre que f est une fonction de la forme $n \mapsto \lambda n$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

Synthèse. Supposons maintenant qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = \lambda n$. Alors :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, f(m+n) = \lambda(m+n) = \lambda m + \lambda n = f(m) + f(n),$$

donc f vérifie la condition indiquée.

Conclusion. Les fonctions f solutions du problème sont les fonctions de la forme $n \mapsto \lambda n$, où λ est un réel.

Exercice 24. **** Raisonnement par l'absurde

Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

(On supposera que cet ensemble $\mathcal{P}$ est fini et, si l'on note $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_k\}$, on considérera l'entier $N = p_1 \times \dots \times p_k + 1$)

Solution.

On raisonne par l'absurde en supposant qu'il n'existe qu'un nombre fini k de nombres premiers. En notant $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers, on peut donc écrire $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_k\}$, où $p_1, \dots, p_k$ sont des nombres premiers. On introduit alors l'entier naturel $N = p_1 \cdots p_k + 1$. Montrons que N n'est divisible par aucun des p_i ($i \in \llbracket 1, k \rrbracket$). S'il existe $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tel que p_i divise N , alors on peut écrire $N = q \times p_i$, avec $q \in \mathbb{N}$. On a alors $q \times p_i = p_1 \cdots p_k + 1$, soit :

$$p_i \times \underbrace{(q - p_1 \cdots p_{i-1} p_{i+1} \cdots p_k)}_s = 1.$$

Ainsi, p_i et s sont deux entiers dont le produit vaut un : chacun des deux est donc égal à 1 ou à -1. En particulier, p_i vaut 1 ou -1, il n'est donc pas premier. Finalement, on a montré (par contraposition) que N n'est divisible par aucun des p_i . On en déduit que N est un nombre premier. Or, pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $N > p_i$. On a donc trouvé un nombre premier qui n'est égal à aucun des p_i . Par conséquent, l'ensemble $\mathcal{P}$ a au moins $k+1$ éléments, ce qui est contradictoire ! En définitive, l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.